

# Décomposition QR et approximation des valeurs propres

Prof. ADEL LOULY

# Décomposition QR

## Théorème :

Soit  $A$  une matrice d'ordre  $m \times n$  avec des colonnes linéairement indépendantes. Alors il existe  $Q$  matrice de taille  $m \times n$  avec des colonnes orthonormales et  $R$  matrice inversible triangulaire supérieure à coefficients diagonaux positifs telles que  $A = QR$ . (En plus cette décomposition est unique).

(On dit que  $A$  admet une décomposition  $QR$ ).

# Décomposition QR

## Algorithme de Schmidt

On suppose que  $A = (u_1 \dots, u_n)$ .

- On prend  $w_1 = u_1$  et  $w_{k+1} = u_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle w_i, u_{k+1} \rangle}{\langle w_i, w_i \rangle} w_i$  pour  $1 \leq k \leq n-1$ .
- Puis on prend  $v_i = \frac{w_i}{\|w_i\|}$  pour  $1 \leq i \leq n$ , donc
- La famille  $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$  est orthogonale.
- La famille  $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  est orthonormale.

On pose  $Q = (v_1, \dots, v_n)$  la matrice formée par les vecteurs colonnes  $v_i$  et  $R = (r_{ij})_{i,j}$  telle que  $r_{ii} = \|w_i\|$ ;  $r_{ij} = \langle v_i, u_j \rangle$  pour  $i < j$  et  $r_{ij} = 0$  pour  $i > j$ .

## Algorithme $QR$ pour les valeurs propres :

Une méthode pour approximer les valeurs propres d'une matrice inversible  $A$  dépend de la factorisation  $A = QR$ .

L'algorithme  $QR$  utilise cela de manière répétée pour créer une séquence de matrices  $A_1 = A$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ..., comme suit :

- 1 Définir  $A_1 = A$  et la factoriser comme  $A_1 = Q_1 R_1$ .
- 2 Définir  $A_2 = R_1 Q_1$  et la factoriser comme  $A_2 = Q_2 R_2$ .
- 3 Définir  $A_3 = R_2 Q_2$  et la factoriser comme  $A_3 = Q_3 R_3$ ...etc.

En général,  $A_k$  est factorisée comme  $A_k = Q_k R_k$  et nous définissons  $A_{k+1} = R_k Q_k$ . Ensuite,  $A_{k+1}$  est similaire à  $A_k$  [en fait,  $A_{k+1} = R_k Q_k = (Q_k^{-1} A_k) Q_k$ ], et donc chaque  $A_k$  a les mêmes valeurs propres que  $A$ .

Si les valeurs propres de  $A$  sont réelles et ont des valeurs absolues distinctes, la chose remarquable est que la séquence de matrices  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ , ... converge vers une matrice triangulaire supérieure avec ces valeurs propres sur la diagonale principale.